அலகு
14

உயிரியல் மூலக்கூறுகள்



G.N இராமச்சந்திரன்

முனைவர் G.N இராமச்சந்திரன் சென்னை பல்கலைக் கழகத்தில் இயற்பியல் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார். 1954ல் அவர் கொலேஜனின் முச்சுருள் அமைப்புவடிவத்தினை X – கதிர் விளிம்பு விளைவு மூலம் கண்டறிந்து வெளியிட்டார். அவர் தம் ஆய்வுகள் பெப்டைடு படிக வமைப்பின் மூலம் புரதவமைப்பினை சரிபார்த்தலுக்கு முன்னோடியாக இருந்தன. 1962 ல் அவர் அளித்த இராமச்சந்திரன் வரைபடமானது புரதம் மூலக்கூறுகளின் முப்பரிமாண வடிவங்களின் அமைப்பினை சரிபார்க்க இன்றளவும் பயன்படுகின்றது.

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்த பாடப்பகுதியை கற்றறிந்த பின்னர் ,

- கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் அமைப்பு/ செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் அவற்றின் வகைப்பாடு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை விவரித்தல்.
- குளுக்கோஸ் மற்றும் ஃபிரக்டோஸ் ஆகியவற்றின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் தெளிவாக்கம் ஆகியவற்றை விளக்குதல்.
- இருபது அமினோ அமிலங்களை பட்டியலிடுதல் மற்றும் பெப்டைடு பிணைப்பு உருவாதலை விளக்குதல்.
- புரதங்களின் நான்கு வெவ்வேறு அமைப்பு நிலைகளை விளக்குதல்.
- நொதி வினைவேகமாற்றத்தின் வினைவழிமுறையை சுட்டிக் காட்டுதல்.
- வைட்டமின்களின் மூலங்கள் மற்றும் பற்றாக்குறை நோய்களை சுருக்கிக் கூறுதல்.
- நியூக்ளிக் அமிலங்களின் இயைபு மற்றும் அமைப்பை விளக்குதல்.
- DNA விலிருந்து RNA வை வேறுபடுத்துதல் மற்றும் DNA ரேகைப்பதிவு.
- நம் அன்றாட வாழ்வில் உயிரியல் மூலக்கூறுகளின் முக்கியத்துவத்தை மெச்சுதல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெறுவர்.

XII U14-Biomolecules_New.indd 246 16-12-2022 20:43:46